EQUIPO 7 · EGADE BUSINESS SCHOOL

Derivados y administración de riesgos: Apple

Volatilidad GARCH, valuación de opciones, bono convertible, swaps y operaciones en simulador

Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos

Datos al cierre del 6 de noviembre de 2026

Qué hicimos

01 · VOLATILIDAD

GARCH(1,1)-t con 5 años de AAPL

Pronóstico de volatilidad, Monte Carlo y árbol binomial para la call que compramos

02 · FINANCIAMIENTO

Bono convertible y call spread

Réplica del caso Molson Coors con una emisión hipotética de Apple por US$10,000 millones

03 · TASAS Y DIVISAS

Cross-currency swap e IRS

Deuda de €5,000 millones cubierta a dólares y convertida a tasa flotante SOFR

04 · ESTRATEGIAS

18 estrategias y operaciones reales

Griegas de AAPL, oro y WTI, y lo que ejecutamos en Investopedia

La volatilidad de AAPL es persistente y de colas pesadas

0.978

Persistencia α + β: un shock pierde la mitad de su efecto en 32 días

29.3%

Volatilidad condicional al 6-nov, contra 30.3% de largo plazo

4.5

Grados de libertad de la t: más días extremos que en una normal

Para la call de diciembre usamos la volatilidad **promedio esperada durante su vida, 29.5%**, no la de un solo día (Hull, 23.6). Estimación propia por máxima verosimilitud con 1,255 días; coincide con el paquete *arch* de Python.

Fuente: Yahoo Finance, 8-nov-2021 a 6-nov-2026. Elaboración propia.

La call AAPL 345 se ve barata frente a GARCH

Volatilidad	σ	Valor por acción
Histórica último año	24.9%	US$11.01
GARCH, promedio a vencimiento	29.5%	US$13.18
Implícita en el precio de mercado	25.4%	US$11.25

+US$1.93

Diferencia entre el árbol con GARCH y el mercado: GARCH espera más movimiento del que cobra el mercado

Árbol CRR americano, 500 pasos. S = US$342.37, K = 345, r = 4.33%, q = 0.32%, vence 18-dic-2026. Es una señal de volatilidad, no una ganancia asegurada.

Precio de mercado: Investopedia, Holdings al cierre del 6-nov-2026.

Recuperar la prima es menos probable que terminar dentro del dinero

US$296–406

Rango del 90% de los escenarios al 18-dic

53%

Termina arriba del strike de 345

36%

Supera US$358.50, el equilibrio con la prima de US$13.50

10,000 trayectorias de 29 sesiones; cada una actualiza su varianza con GARCH y usa choques t. Son probabilidades del mundo real, con el rendimiento histórico: sirven para medir riesgo, no para valuar la opción.

Simulación propia con los parámetros GARCH(1,1)-t estimados.

El convertible baja el cupón, pero no es un ahorro

CUPÓN

5.09% → 0.82%

US$426.5 millones menos de intereses al año

VALOR PRESENTE

2,181.7 = 2,181.7

VP de los intereses ahorrados = valor de las opciones entregadas (US$ millones)

VPN para los accionistas: cero. Apple paga en acciones futuras lo que deja de pagar en intereses.

US$10,000 millones a 6 años, prima de conversión 30% (K = US$445.08), σ = 30.3%. El call spread a 75% cuesta US$736.6 millones (7.4%; Molson Coors 8.6%): evita dilución entre US$445 y US$599, tampoco crea valor.

Black-Scholes con dividendo. Treasuries de Forbes Advisor al 6-nov-2026 + 40 pb.

El cross-currency swap fija el tipo de cambio sin encarecer la deuda

5.02%

Costo en dólares con el CCS, contra 5.14% de un bono directo en USD

1.2192

EUR/USD forward a 7 años (spot 1.1132): el mercado ya descuenta un euro más caro

US$32M

Cambio neto si el euro sube 20%: deuda +1,119, CCS +1,152

Emisión de €5,000 millones a 7 años al 3.54%. Antes concluíamos que el CCS “era más caro” porque comparábamos con un tipo de cambio constante; con el forward, ambas alternativas valen casi lo mismo.

Curvas SOFR (2-nov) y €STR (3-nov) por bootstrap; basis −10 pb y spreads de crédito supuestos.

El IRS convierte la deuda a SOFR + 58 pb

Apple recibe la tasa par del swap SOFR a 7 años, **4.44%**, y paga SOFR. Su costo fijo de 5.02% queda en **SOFR + 58 pb**.

La versión anterior recibía 5.02%, la misma tasa que pagaba: así los flujos fijos se cancelaban por construcción.

Vale cero al contratarse. Los métodos de bonos y de FRAs de Hull dan el mismo valor. DV01: **US$3.43 millones** por punto base.

Choque SOFR	Valor (US$ M)
−200 pb	+734
−100 pb	+355
0 pb	0
+100 pb	−332
+200 pb	−643

Nocional US$5,566 millones. Curva SOFR de BlueGamma al 2-nov-2026.

Combinar posiciones cambia el riesgo, no lo elimina

Subyacente	Delta 1%	Gamma 1%	Vega 1 pp	Theta día	Rho 1 pp
AAPL	393	26	93	−39	23
Oro	5,294	194	1,954	−220	−84
WTI	−12	21	308	−114	−19

Straddles: gamma y vega positivas con theta muy negativa (el de oro pierde US$266.55 al día).

Short iron butterflies: lo contrario; ganan con el tiempo, pierden si sube la volatilidad.

Oro: cifras mayores por el contrato de 100 onzas, no por más riesgo relativo.

Griegas netas en USD de las 18 estrategias (6 por subyacente). Fuente: LSEG, 12-oct-2026.

Ejecutamos tres operaciones; la cuenta gana US$613

Operación en Investopedia	Estatus	Realizado	No realizado
100 acciones AAPL @ 330.80	Ejecutada, abierta	—	+US$1,157
Put AAPL 330 @ 3.20	Ejecutada, vencida	−US$320	—
Call AAPL 345 @ 13.50	Ejecutada, abierta	—	−US$225
Cuenta al 6-nov	US$1,000,613	−US$320	+US$932

La put funcionó como seguro (protective put) y venció sin valor. Los spreads de oro (−US$3,077) y WTI (−US$1,358) de Bloomberg son **modelados**: resultado teórico con el settle del 27-oct, no pérdidas realizadas. El WTI 89.50/90 no aparece en el Trade History.

Fuente: Investopedia, Trade History, Holdings y Performance History; Bloomberg OVME/OVML; CME Group.

Qué corregimos tras la revisión

Tema	Antes	Ahora
Fechas	S, r y q distintos por sección	Un solo corte: 6-nov-2026
Convertible	“Diferencia positiva” de US$1,269.90 M	VP del ahorro = opciones; VPN cero
CCS	Tipo de cambio constante	Curvas y forward EUR/USD
IRS	Recibía 5.02%	Recibe 4.44% de mercado
Árbol	Volatilidad de un día (33.6%)	Promedio GARCH y contra mercado
Inventario	Sin estatus; faltaba la put	Ejecutado, cotizado y modelado
Reproducible	CSV externo, sin dashboard	Datos en el repo y dashboard

Detalle en el reporte R Markdown y el README del repositorio.

Conclusiones

Volatilidad

Una opción se valúa con la volatilidad esperada durante su vida, no con la de un día.

Valuación

Modelo contra mercado es una señal: 13.18 frente a 11.25 dice que la call se ve barata.

Financiamiento

Un cupón menor no es un ahorro: a precio justo, convertible y call spread tienen VPN cero.

Coberturas

Los swaps valen cero al inicio y transforman el riesgo; su mérito es la cobertura, no una ganancia.

Los derivados no crean valor por sí solos: trasladan riesgo a quien está dispuesto a asumirlo, a un precio.